



ROYAUME DU MAROC
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE RABAT

Département: Informatique

Filière: Génie informatique



Soutenance du projet de développement web et mobile

**Medisync: Développement d'un système de gestion de clinique
médicale**

Soutenue le Mercredi 03 Juin 2026

Réalisé par :

ACHAK Redouane

BOUGUERFA Zakaria

CHOTTA Marouan

DEYENE Yassine

ELMOHIB Amine

HLIMI Narjis

Encadré par:

Prof. TOULNI Hamza

Plan:

01

Introduction

02

Contexte et
besoins

03

Architecture

04

Conception et
réalisation

05

Conclusion et
perspectives



Introduction

Contexte
et besoins

Architecture

Conception
Et réalisation

Conclusion
et perspectives

Un secteur de santé sous pression

Les cliniques multi-praticiens font face à des défis croissants d'efficacité et de continuité des soins.

01

Volume croissant

Demandes de rendez-vous
difficile
à gérer manuellement

02

Multi-praticiens

Coordination simultanée de plusieurs
médecins et spécialités

03

Dossiers patients

Suivi rigoureux exigé, données
sensibles soumises au RGPD



Introduction

Contexte
et besoins

Architecture

Conception
Et réalisation

Conclusion
et perspectives

Besoin: Digitaliser et centraliser tous les processus d'une clinique médicale multi-praticiens.

01

Application web

Angular — 4 espaces
utilisateurs dédiés

02

Application mobile

iOS & Android
Ionic

03

Sécurité & RGPD

JWT · OAuth2 · 2FA
Journal d'audit complet

04

Pilotage stratégique

KPIs interactifs
import PDF / PNG



Introduction

Contexte
et besoins

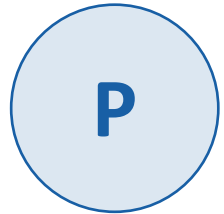
Architecture

Conception
Et réalisation

Conclusion
et perspectives

4 profils utilisateurs, 3 objectifs

MediSync répond aux besoins distincts de chaque acteur de la clinique.



Patient

Prise de RDV · Dossier médical ·
Ordonnances PDF · Notifications
push



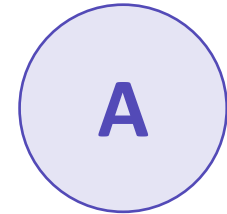
Médecin

Planning interactif · Comptes rendus
· Prescriptions électroniques



Secrétaire

Accueil · Gestion des RDV ·
Facturation · Feuilles de soins



Administrateur

Pilotage global · Finances · Sécurité
& audit



Introduction

Contexte
et besoins

Architecture

Conception
Et réalisation

Conclusion
et perspectives

01

Un espace patient, disponible sur le site web et l'application mobile, permettant la prise de rendez-vous, la consultation du dossier médical et le suivi des traitements.

02

Un espace personnel médical, accessible depuis le site web, offrant des fonctionnalités de gestion du planning, de gestion des comptes rendus, de prescription électronique et de consultation des dossiers patients.

03

Un espace administratif, accessible via le site web, dédié à la gestion de l'établissement, du personnel, de la facturation et au pilotage stratégique via des indicateurs clés.



Introduction

Contexte
et besoins

Architecture

Conception
Et réalisation

Conclusion
et perspectives

Architecture N-tiers & technologies

Une architecture en 3 couches découplées, sécurisée de bout en bout.

FRONT-END WEB

Angular

Composants responsive
Routing & guards de rôles

BACK-END API

Spring Boot

API RESTful · Auth JWT
Logique métier

BASE DE DONNÉES

SQL + NoSQL

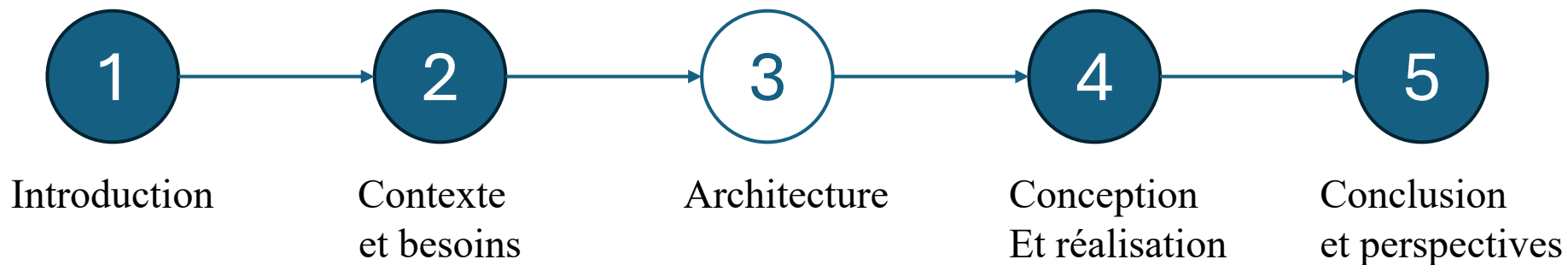
Données relationnelles
(postgreSQL)
+ documents médicaux
(MongoDB)

Application mobile

Ionic · iOS & Android

Sécurité transversale

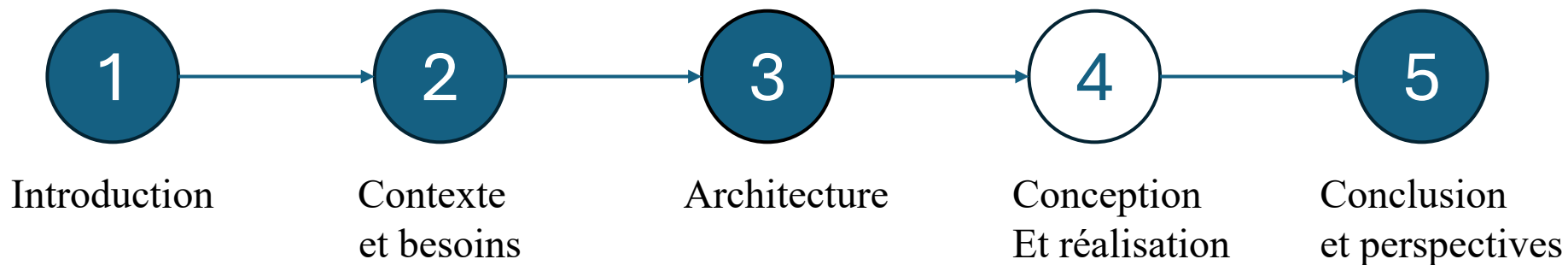
JWT · OAuth 2.0 · 2FA TOTP · RGPD · Journal
d'audit



Pourquoi ces technologies ?

Chaque choix répond à une contrainte fonctionnelle ou non-fonctionnelle du cahier des charges.

Front-end web	Angular	Architecture modulaire adaptée aux 4 espaces utilisateurs · Gestion native des guards de rôles
Back-end	Spring Boot	Spring Security pour JWT & OAuth2 · Spring Data ORM · Production-ready
Mobile	Ionic	Une seule codebase iOS & Android · Notifications push natives · Biométrie
BDD	PostgreSQL-MongoDB	Pour les données structurées et relationnelles · pour les documents médicaux non structurés



Parcours patient — de l'inscription au suivi

Expérience fluide sur web et mobile, centrée sur l'autonomie du patient.

01 Inscription & connexion

Email/password ou par Google

03 Dossier médical personnel

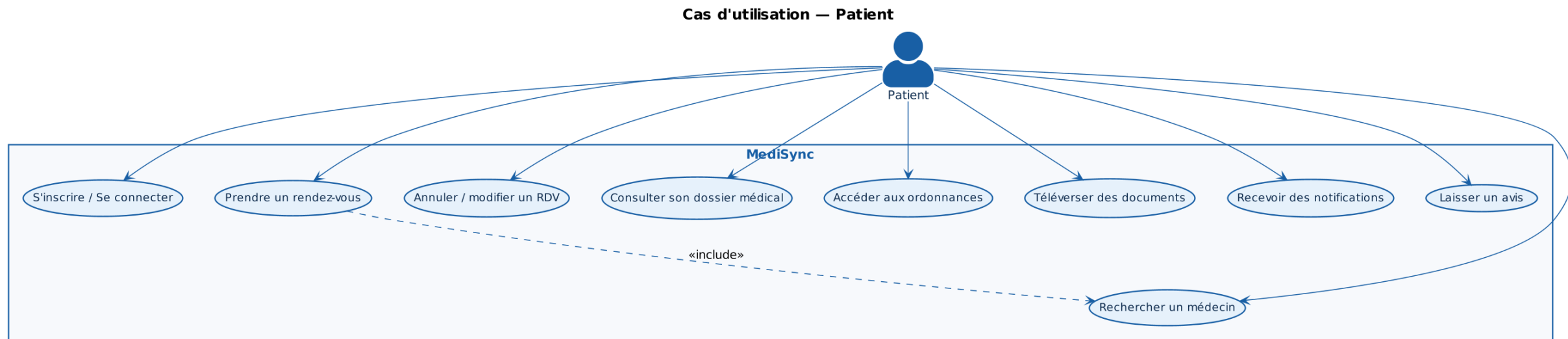
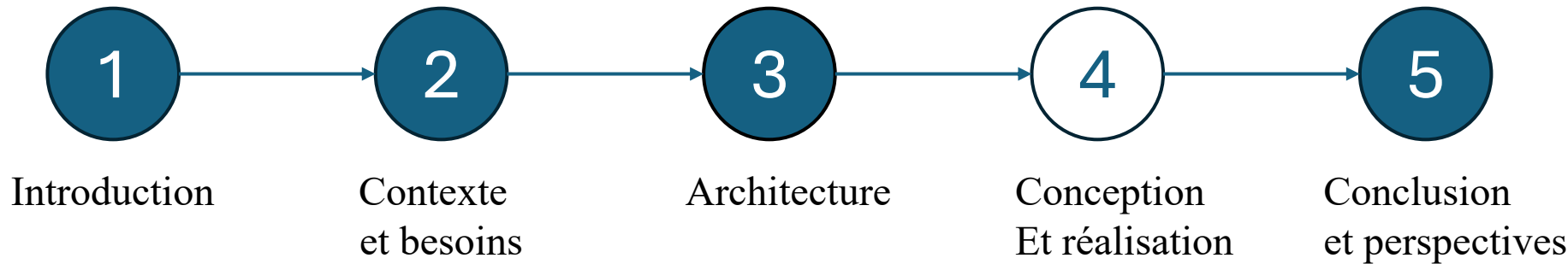
Historique · Ordonnances PDF
Upload (PDF, JPG, DICOM)

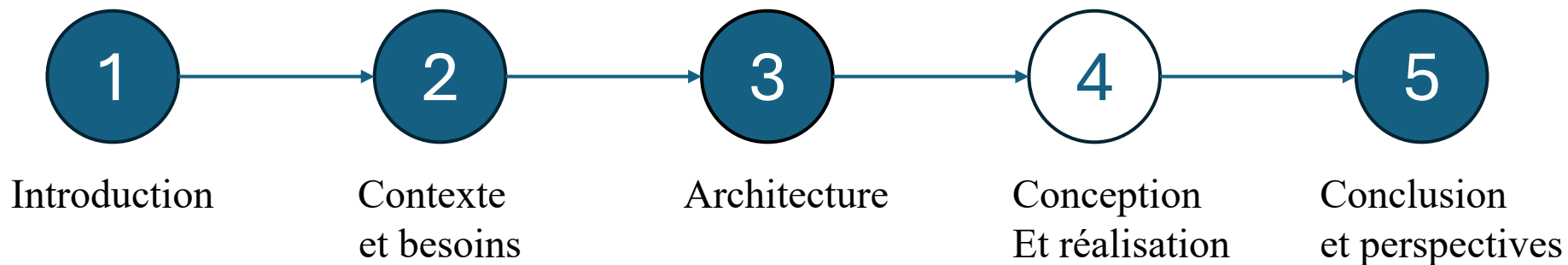
02 Recherche & prise de RDV

Filtre spécialité, dispo, langue
Créneau en temps réel, tiers

04 Notifications & rappels

Push 24h/1h avant RDV
Rappels médicaments





Espace médical — planning, consultation, facturation

Outils pensés pour fluidifier le travail quotidien du praticien et de l'accueil.

M É D E C I N

Planning interactif

Gestion urgences en temps réel

Compte rendu structuré

Accès historique complet du patient

Prescription électronique

Génération des consultations

S E C R É T A I R E

Création de comptes patients

Patients non inscrits · Gestion des tiers (enfants, dépendants)

Gestion des rendez-vous

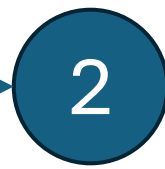
Création, modification, annulation, confirmation

Facturation & actes

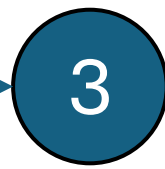
Feuilles de soins · Factures PDF · Envoi email automatique



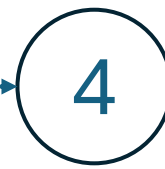
Introduction



Contexte
et besoins



Architecture

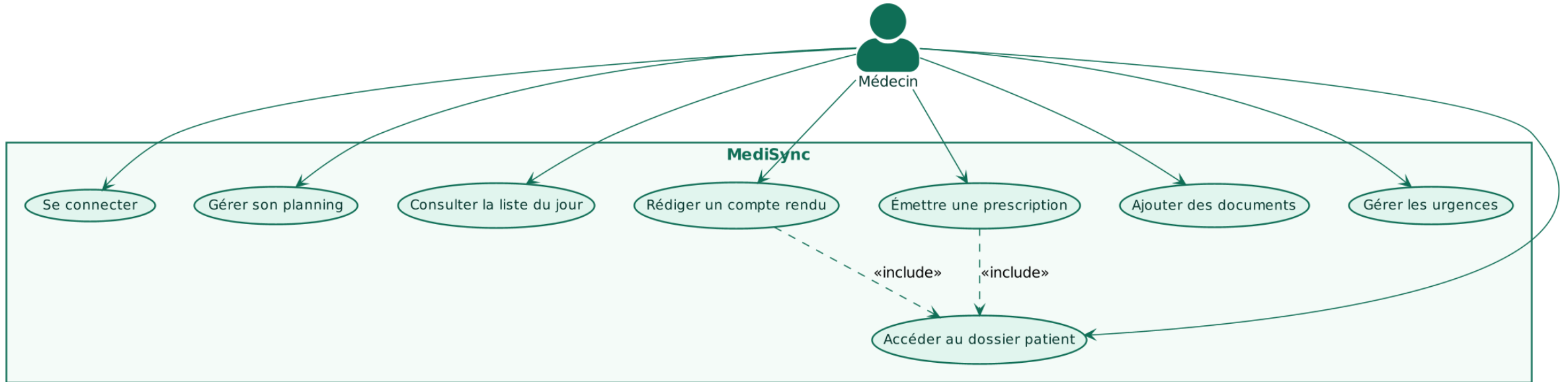


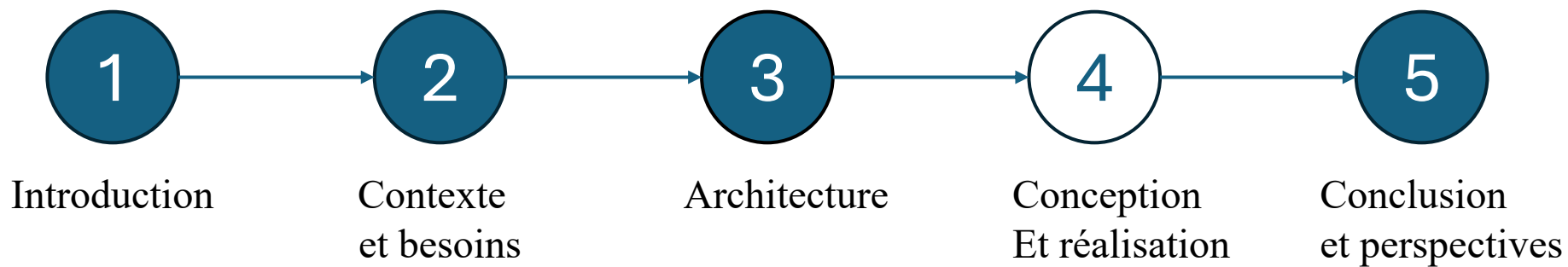
Conception
Et réalisation



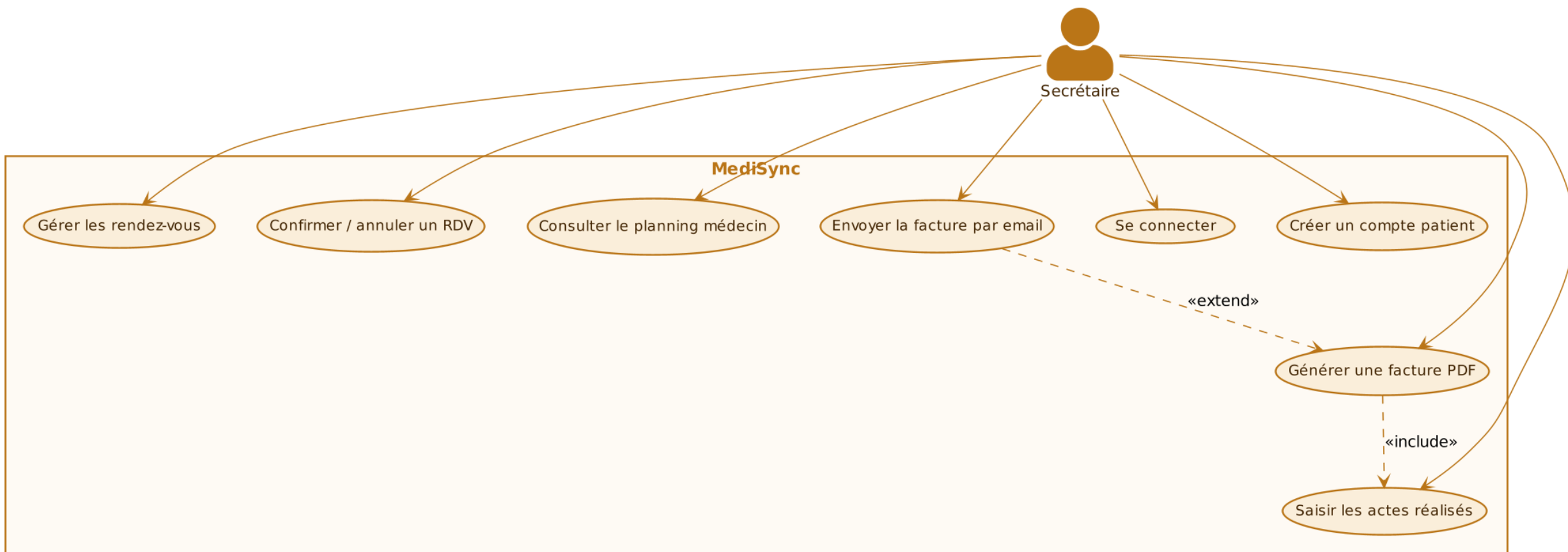
Conclusion
et perspectives

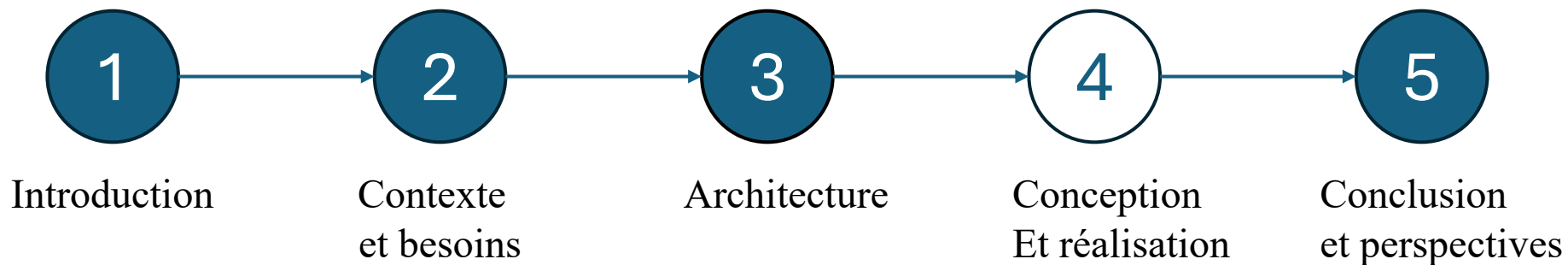
Cas d'utilisation — Médecin





Cas d'utilisation — Secrétaire





Espace admin — Controle et gestion

Vision globale de l'établissement : finances, ressources, performance.

Suivi financier

Encaissements, impayés, rapports périodiques

Gestion du personnel

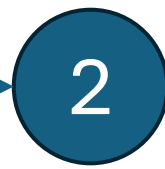
Profils, spécialités, horaires, tarifs · Rôles & permissions

Sécurité renforcée

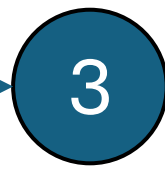
Journal d'audit des actions sensibles



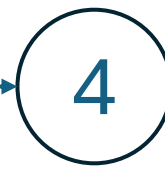
Introduction



Contexte
et besoins



Architecture

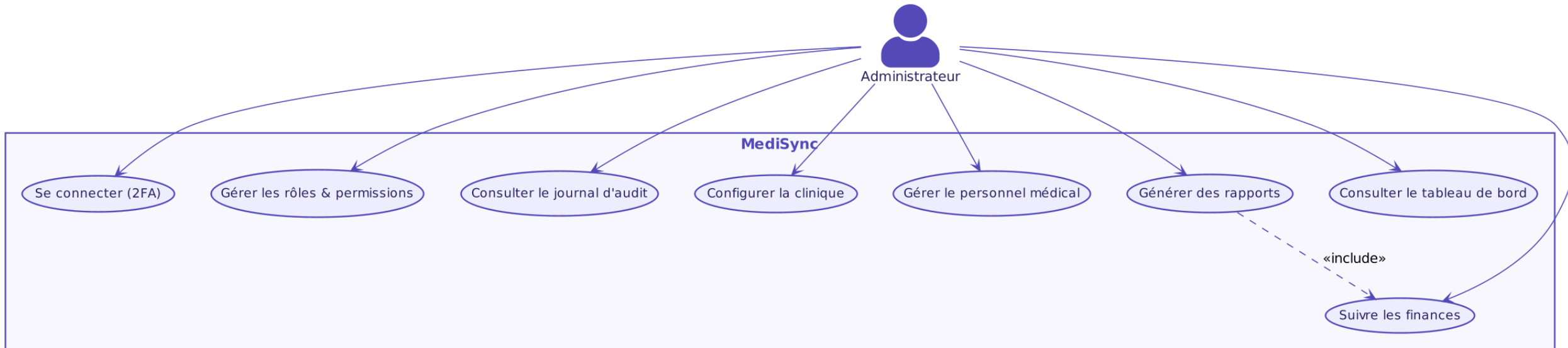


Conception
Et réalisation



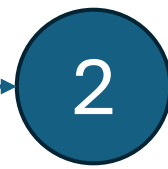
Conclusion
et perspectives

Cas d'utilisation — Administrateur

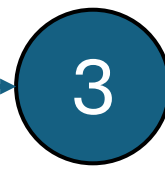




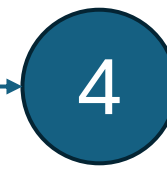
Introduction



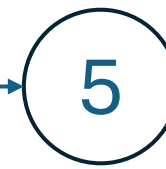
Contexte
et besoins



Architecture



Conception
Et réalisation



Conclusion
et perspectives

Bilan & perspectives

Défis rencontrés · Livrables remis · Évolutions envisagées

DÉFIS TECHNIQUES

Synchronisation temps réel des plannings

Gestion d'authentification par Google

Conformité RGPD sur données médicales

CE QUI A ÉTÉ LIVRÉ

Application web Angular + API Spring Boot

Application mobile (APK Android)

4 espaces utilisateurs fonctionnels

Documentation technique complète

PERSPECTIVES

Plus des fonctionnalités pour toutes les espaces

IA de triage et aide au diagnostic

Interopérabilité HL7 / FHIR